

Este módulo incorpora el patrón creacional Builder para gestionar la construcción flexible e inmutable de objetos de infraestructura en la red eléctrica, como plantas de energía. Su adición permite instanciar componentes de red diferenciando estrictamente los datos obligatorios de los opcionales. De esta forma, el proyecto evita la creación de constructores recargados o el envío repetitivo de valores nulos, al mismo tiempo que garantiza la inmutabilidad de los datos en memoria y expone un servicio REST preparado para conectarse con Angular sin requerir cambios en la base de datos.

La aplicación del patrón se realiza definiendo la clase principal `PlantaEnergia` con un constructor privado que incorpora dentro una clase estática estandarizada denominada `PlantaEnergiaBuilder`. El constructor del builder exige obligatoriamente los parámetros `nombre` y `tipoFuente`, mientras que los métodos encadenados como `capacidadKw` o `ubicacion` configuran las propiedades opcionales antes de ejecutar el método final `build` para obtener la instancia definitiva.

En cuanto al detalle del código, el archivo `PlantaEnergia.java` define la estructura de datos con atributos privados y finales para asegurar su inmutabilidad, conteniendo la clase interna `PlantaEnergiaBuilder` que asigna valores por defecto a las propiedades opcionales y proporciona la interfaz de encadenamiento. Por su parte, el archivo `PlantaEnergiaService.java` se encarga de la orquestación de negocio al recibir los valores de la petición, inicializar el builder con los campos requeridos, evaluar qué atributos opcionales fueron enviados y retornar la planta construida.

Finalmente, el archivo `PlantaEnergiaController.java` habilita el punto de entrada REST en la ruta `/api/planta/crear` con soporte para peticiones cruzadas mediante la anotación `CrossOrigin`. Este controlador recibe las solicitudes HTTP procesando los parámetros obligatorios y opcionales, delega la construcción al servicio de negocio y devuelve la respuesta en un objeto estructurado en formato JSON listo para el consumo del cliente.